

三角块调平实验工作日志

1. 整体目标

本阶段使用三角块作为共同被测对象，对比三个掌部视触单元与动捕系统测得的姿态变化。视触侧由三个接触点重建平面法向量，动捕侧由三角块上的三个 Marker 计算平面法向量。由于两套数据处于不同坐标系，且尚未完成独立外参标定，现阶段主要比较两套系统各自相对于初始平面的倾角变化：

$$\theta(t) = \arccos(\mathbf{n}_0^T \mathbf{n}(t))$$

整个 workflow 围绕以下问题逐步推进：视触角点如何稳定提取、相机与动捕如何同步、不同坐标系下应比较什么量、驱动实验如何保证可重复、动捕分辨率是否足够、视频采集与离线处理链路是否保留了正确的数据，以及视触重建角度的绝对尺度能否与动捕一致。文档按日期持续记录每日遇到的问题、采取该步骤的理由、实际推进过程和当日形成的阶段判断。

2. 按日期推进的工作流

2026-07-13/14：从完整法向量比较转向相对倾角验证

当日问题

最初方案是分别用三个 Cam 点和三个 Marker 点计算三角块平面法向量，再直接计算两法向量夹角。分析后发现，Cam 点位于代码构造的手掌坐标系，Marker 点位于动捕世界坐标系；没有独立外参时，直接比较会把两者之间的固有映射、坐标系安装误差和传感测量误差混在一起。仅凭初始平面只能约束旋转的两个自由度，如果再用第一次抬升方向确定剩余轴向，就会使用测试数据本身完成标定，容易使第一个单元结果人为变好，形成循环验证。

推进过程

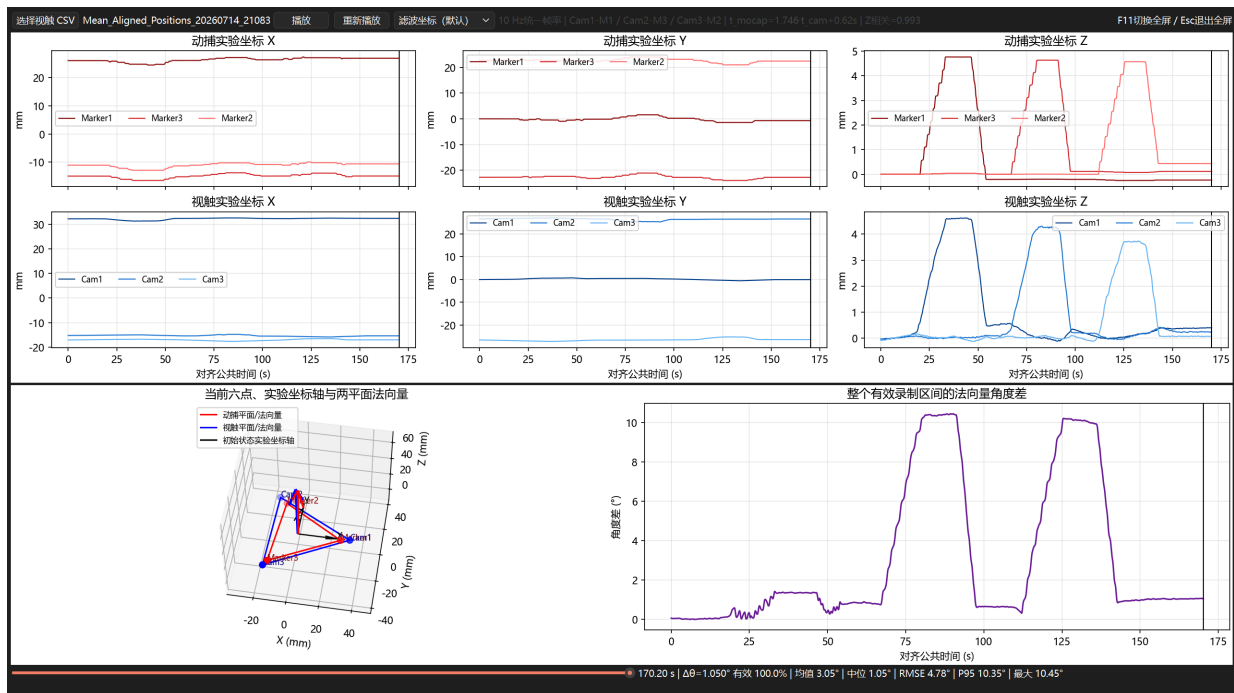
因此，本日首先收缩验证目标：不再宣称两个完整三维坐标系已经一致，而是分别计算两套系统相对于自身初始法向量的倾角变化。相对倾角对固定坐标旋转不敏感，能够在没有独立外参的情况下，较严谨地判断两套系统是否响应了同一运动。

随后处理了图像点跟踪问题。逐帧自动追踪三角块尖角时，三角块与视触表面存在相对滑动，极限加压时尖角和接触区域还会变得不可辨识，错误跟踪会在固定 ROI 和连续性约束下持续漂移。为避免误差累积，主处理路线改为 heatmap-cloud-avi.py 中的“人工选择关键帧角点 + 关键帧之间平滑插值”，并优先使用由此得到的 Mean_Aligned_Positions_*.csv。自动接触面拟合及平滑脚本继续保留，但后续不再使用。

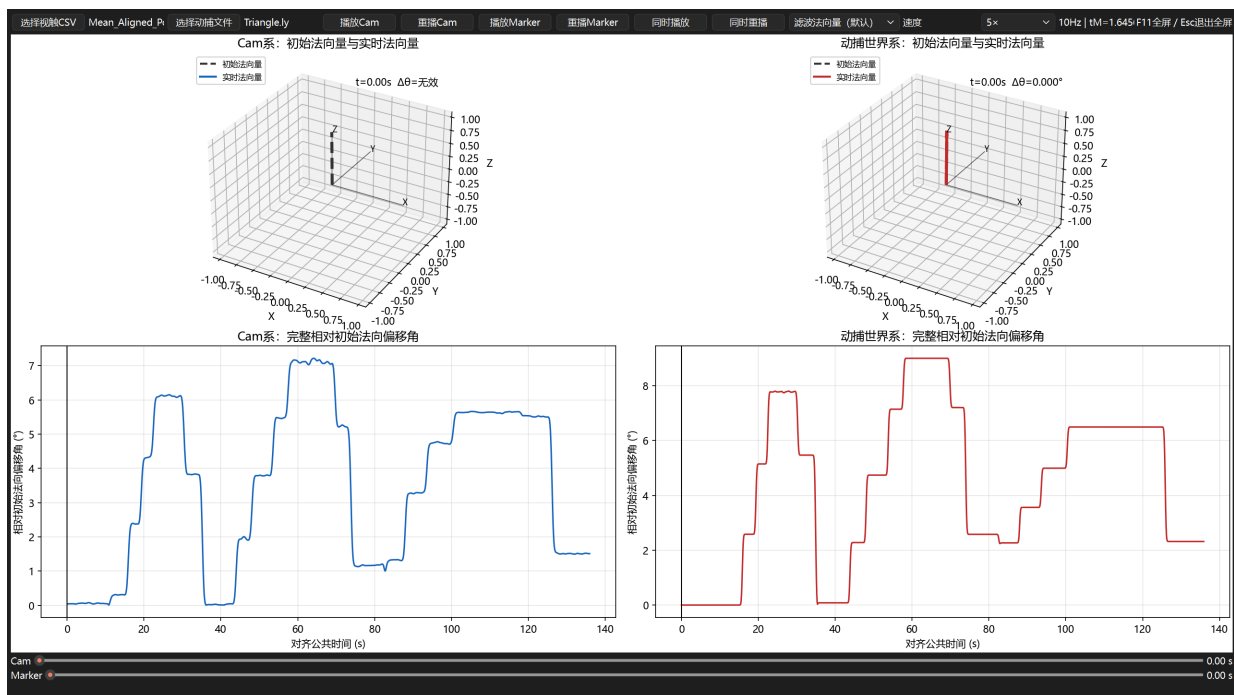
同日还发现时间轴并不可靠：旧 CSV 中的 Timestamp 是离线处理时间，AVI 标称 10 Hz 也不等于真实采集频率；动捕约为 100 Hz，两者同时存在启动偏移和时间尺度差。为此建立 relative-normal-change-gui.py，先将两路数据统一重采样，再用整段相对倾角曲线估计单一全局仿射时间映射，避免分别移动每个峰值而人为提高一致性。试处理结果显示主要峰值和总体趋势可以对应，证明相对倾角路线具有可行性，但时间相关性对齐仍只能作为探索性方法，后续应增加独立同步事件或真实采集时间戳。

当日结论

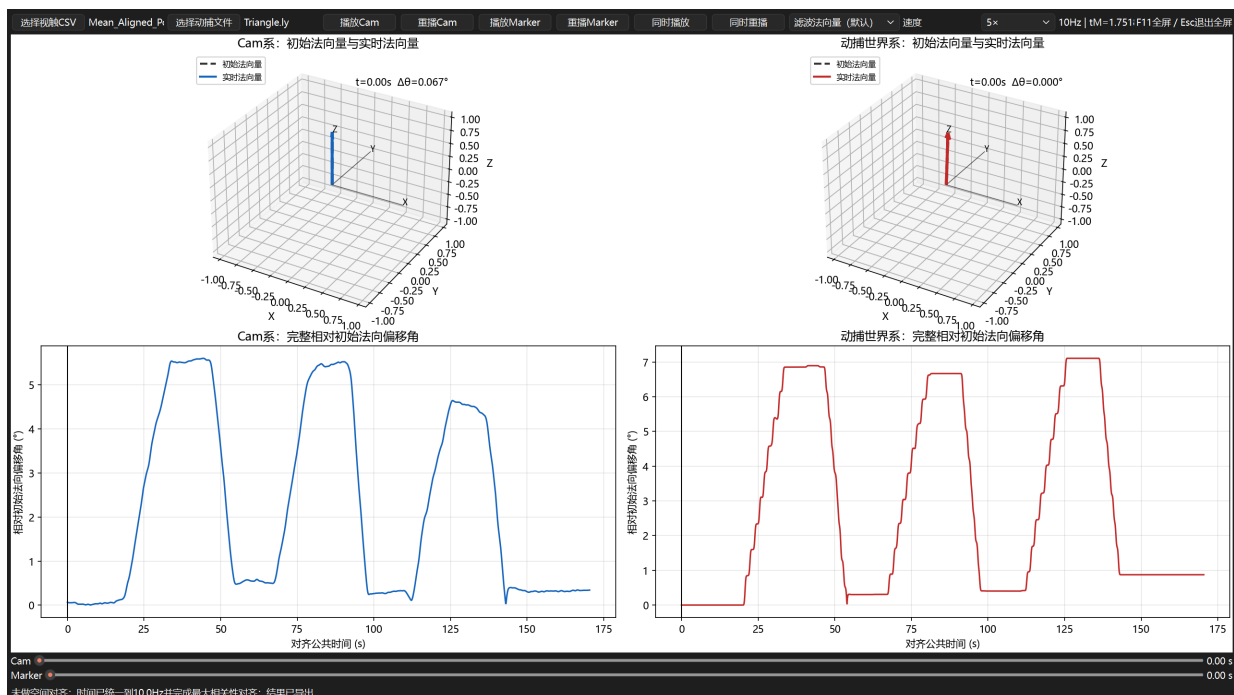
当前数据更适合验证“相对倾角变化是否一致”，不能用于证明两个完整坐标系已经完成绝对对齐。角点处理暂以人工关键帧和平滑插值为主；时间同步暂用整段曲线的单一仿射映射。



此图为尝试进行空间坐标系对齐的结果。对齐指标似乎是z坐标相关性，可以发现对齐效果不是很好。



P.S. 此图显现明显的阶梯型，主要是因为测试此次数据时电缸GUI还未做优化，只能输入值然后快速到达，没法平滑过渡。后续都使用优化后的 0714-电缸4-新.py，能够以指定速度移动至目标位置。



本次数据为前两天测得，不过采用后续处理流程。

2026-07-15：排查硬件状态并规范正式实验流程

当日问题

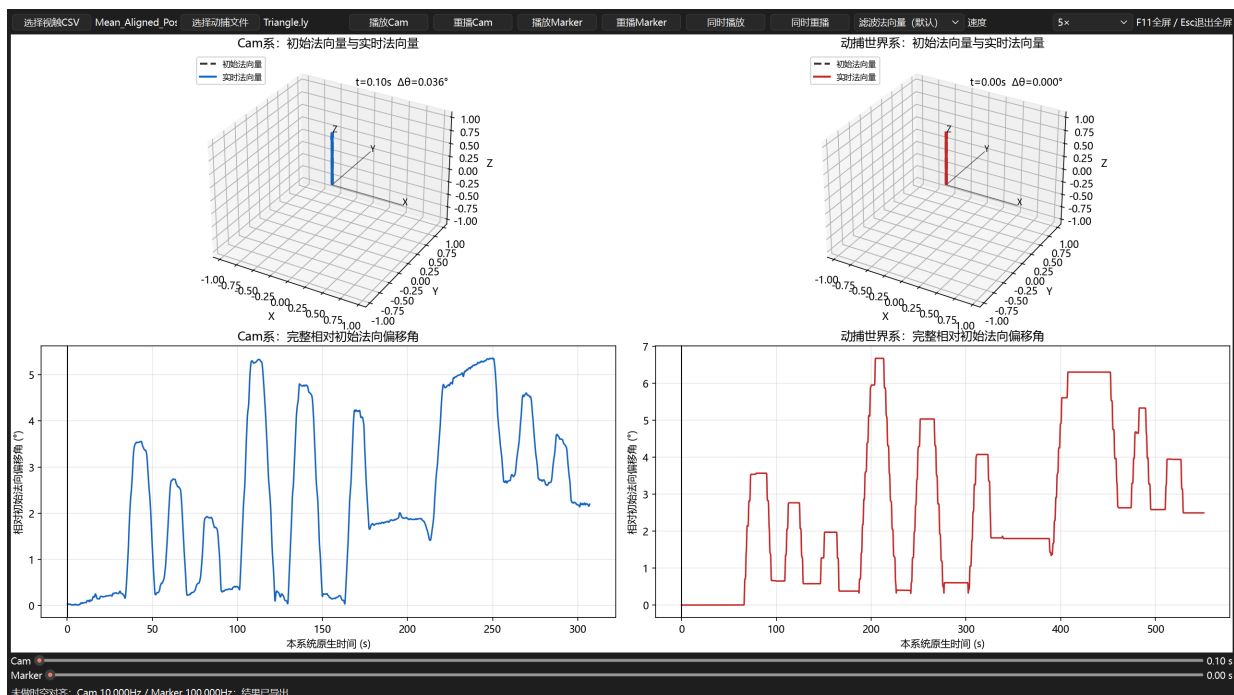
准备重新实验时发现一台相机损坏。更换相机过程中视触单元内部密封片被意外捅破并发生漏液，因此更换了整个视触单元。之后又出现一个 COM 通道持续报告“反馈头非法”，首次连接还可能从 0 开始运动并形成明显鼓包。

推进过程

将控制手掌整体位姿的电缸位置从1800调整为2000，使手掌更平，从而调整三角块的三个角恰好位于每个手掌视触单元的中心。为维持实验，将三个视触单元交替连接到两个工作正常的 COM 通道，同时重新标定动捕系统。随后继续完善相对倾角展示和全局时间映射，并制定约 4° 小角度验证方案：三个单元依次驱动三角块，形成三个清晰峰值；不同实验组调整驱动顺序，以降低固定顺序和时间漂移的影响。数据评价使用 Pearson 相关系数描述趋势一致性，使用平均绝对角度误差描述幅值差异。指标只在有效动作及过渡区间内统计，避免长静止段人为抬高相关系数。

当日结论

对三单元不同凸起程度的效果进行尝试，结果如下：



此图可排查合适的姿态调节范围。发现在超过4°之后，误差明显增大。推测是由于凸起程度过大导致视触画面已经几乎糊成一片，深度映射误差增大。

2026-07-16：从人工操作推进到定时自动化，并暴露长视频问题

当日问题

针对异常 COM 通道，进一步确认问题跟随通道而不是电缸。另一方面，早期人工驱动的加压速度、保持时间和动作间隔不一致；连续录制较多循环后，又出现文件过大、AVI 索引帧数错误和处理提前截断。

推进过程

串口读取逻辑由“固定读取 22 字节”改为在字节流中主动搜索 AA 55 帧头，从而跳过指令回显和残余字节，并增加原始十六进制诊断。GUI 增加 A/B/C/D 实际单元标注，避免 COM 编号与真实视触单元对应混乱。

为减少人工操作造成的加压速度、保持时间和动作间隔差异，电缸 GUI 增加自动实验序列。程序在点击时锁定三个单元的初始位置和速度，并按绝对时间表依次驱动和复位，避免链式定时器产生累计漂移。初始采用固定 C→B→A 顺序，驱动位移由 500 调整为 400，同时保留急停和中途取消功能。

C→B→A 测试中只有 A 单元峰值与动捕较接近，B、C 幅值偏差明显。A 为刚更换的新单元，B、C 使用时间较长，因此当时优先怀疑单元老化、局部损伤或缓慢漏液。为了先把“原理是否可重复”与“三个单元状态是否一致”分开，方案进一步收缩为单单元重复验证。GUI 增加“单视触重复操作”，输入单元、相对初始位置的驱动减少量和重复次数；每次驱动与复位的间隔改为“理论运动时间 + 5 s”，使不同位移和速度下都能保留稳定段。

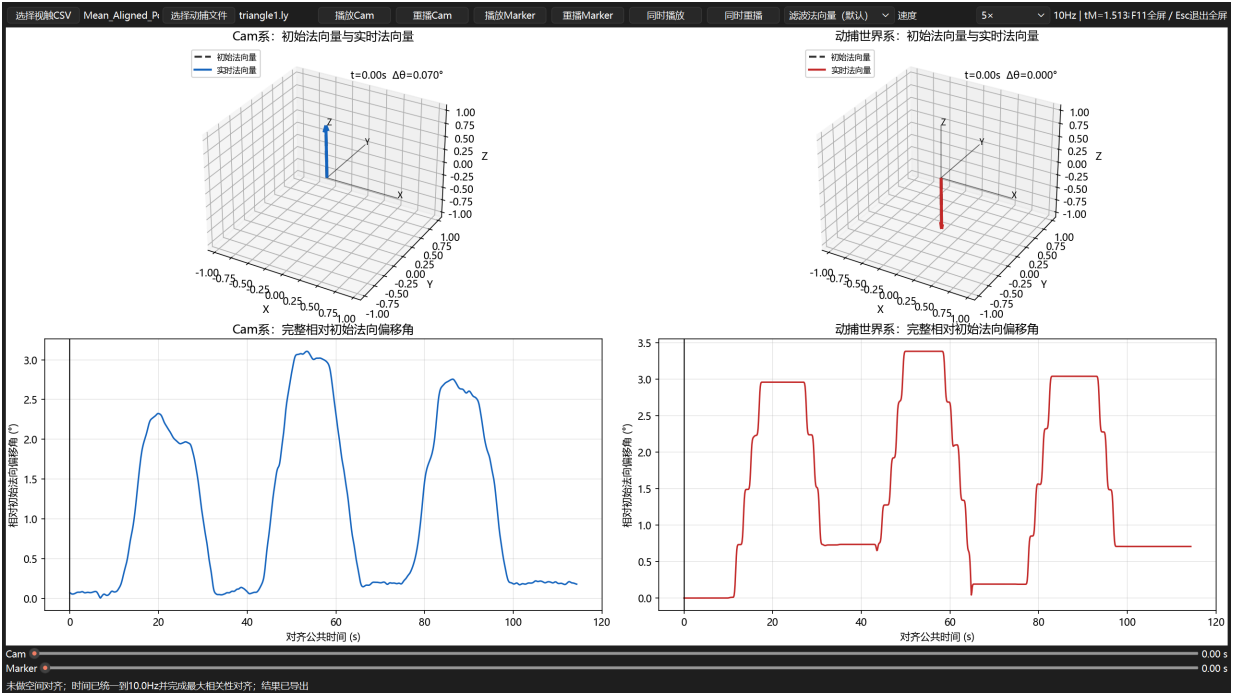
单单元 10 次循环随后暴露出录制与处理链路问题：三路 Raw 和 Heatmap AVI 体积过大，单文件约 2.4 GB；部分 AVI 的索引只报告 778 帧，但顺序解码实际可读约 1746—1759 帧。旧处理程序依赖错误的 `CAP_PROP_FRAME_COUNT`，导致 CSV 仅覆盖前约 4 个周期。为避免继续产生难以解释的截断数据，正式方案改为单组 4—5 次循环、增加独立实验组数，并要求每组完成后立即核对 AVI、CSV 帧数和峰值数量。

本日本又发现视触单元漏液。考虑继续驱动会扩大损坏并造成零点漂移，实验暂停，优先检查密封和重复循环后的基线稳定性。

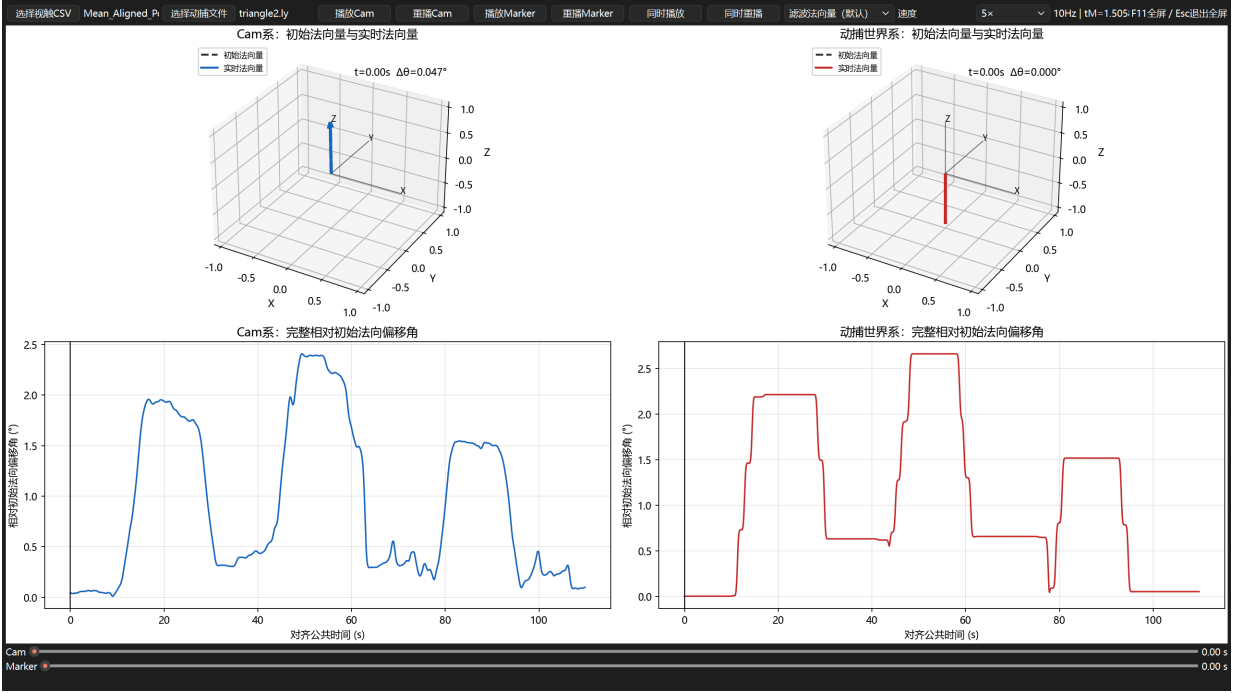
当日结论

自动化操作能够减少人为节拍误差，但硬件状态差异和长视频索引异常会直接破坏结果可比性。后续采用“单组 4—5 次、增加独立组数”的策略。

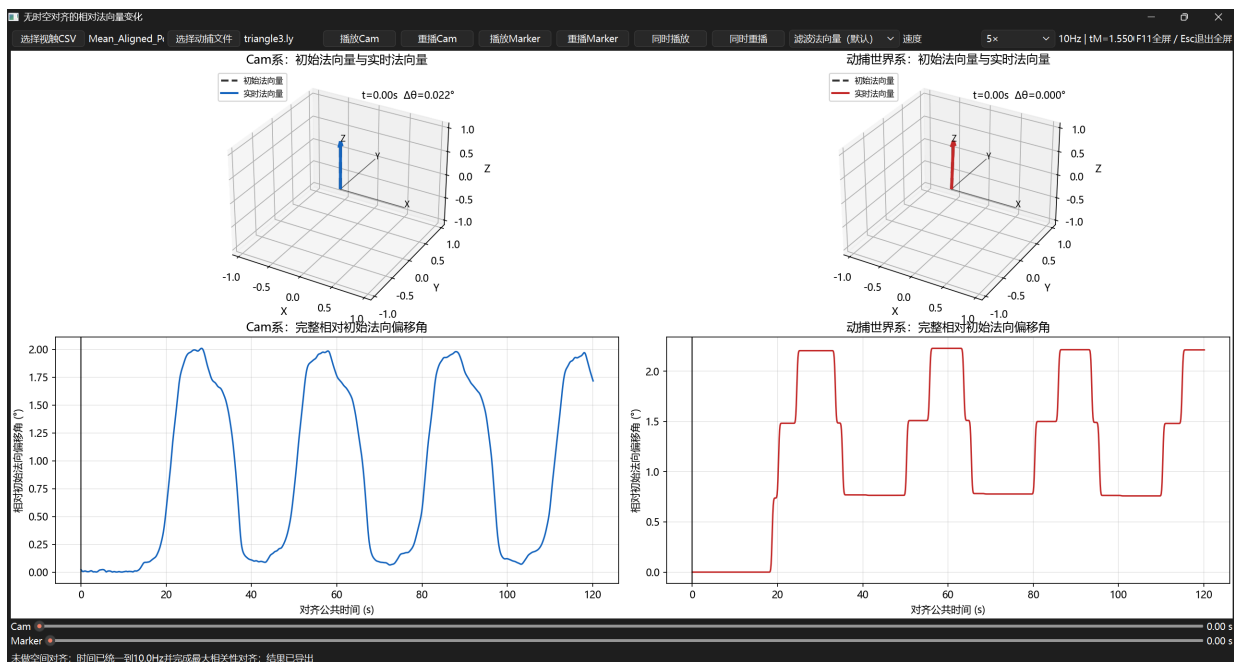
当日测得四组数据结果如下：



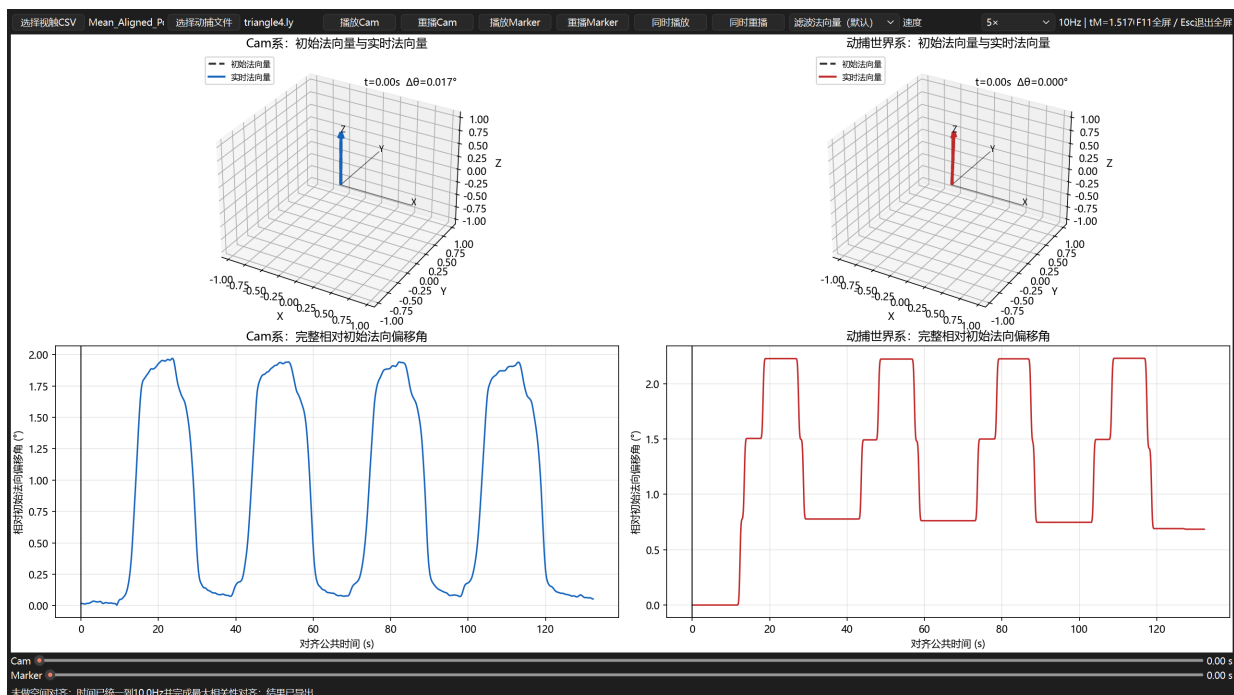
此次实验按照CBA的顺序轮流驱动手掌视触单元，驱动程度为500，验证了自动化控制的可行性。



在上面的基础上，将驱动程度减为400，发现视触系和动捕系之间的差异明显缩小，A单元甚至几乎重合。



此次实验为单个A单元的重复驱动验证。设置9次，但视频过长出现截断，仅呈现出4次。



在上面的基础上将重复次数直接设置为4次，没有出现截断。不过误差依旧。

2026-07-17: 增大动捕 Marker 间距，提高姿态测量分辨率

当日问题

从前几日结果分析得到，动捕系的姿态角变换在优化电缸GUI的控制逻辑后依然呈现显著的阶梯状，需要确认当前角度偏差是否主要来自动捕姿态分辨率不足。

推进过程

动捕本身的空间分辨率大约在 0.5 mm，猜测是因为原三角块上三个动捕球间距较小，转化为法向量并计算角度后，得到的角度分辨率也偏大。经验证：

$$\arcsin\left(\frac{0.5}{10\sqrt{3}\times 3}\right) \approx 0.55^\circ$$

与实际分辨率相符。因此认为此因素有较高的概率影响实验结果，需要排除。

为此，设计并制作了一个安装在三角块上的延长三通连接件（臂长16cm左右），用于增大三个动捕球之间的距离。Marker 基线增大后，相同的位置测量误差会对应更小的角度误差，因此更适合观察本实验中的小角度倾斜。

根据动捕位置分辨率、Marker 间距和连接件几何尺寸进行估算：

$$\arcsin\left(\frac{0.5}{80\times 3}\right) \approx 0.119^\circ$$

这个分辨率相对来说比较理想。准备实验验证时，发现又出现了轻微漏液。实验暂停。周末休息。

当日结论

改进后的动捕分辨率理论能够覆盖当前实验关注的角度变化范围。后续若仍出现近似固定的角度比例误差，不应继续主要归因于 Marker 间距或动捕分辨率不足。

2026-07-20：统一自动实验参数，修复视频链路，并将问题收敛到视触内参

当日问题

当天计划解决问题：验证采用三通连接件后的实际精度；视触单元修复后需要重新拍摄每个单元的背景图；优化电缸GUI。发现新问题：新录制的原始 AVI 与相机设定的 YUY2 格式不一致。

推进过程

首先使用延长三通连接件重新检查动捕精度。增大三个 Marker 的间距后，实际可辨角度变化与约 0.119° 的几何估算基本一致，说明动捕分辨率能够覆盖当前实验范围。新一轮结果中，视触与动捕的角度变化趋势、峰值顺序及升降方向一致，但绝对值仍存在近似固定比例差，部分结果约为 1.3 倍。固定外参旋转难以解释相对倾角的稳定缩放，因此问题初步转向视触内部像素—三维坐标映射与实际装配映射不一致；在独立标定前，不直接使用经验倍率修正结果。

视触单元修复后需要重新拍摄三个单元的背景。为批量提取背景帧，将 `avi2png-piliang.py` 改为识别同目录下以 A、B、C 开头的三个 AVI，并分别输出到 0/1/2 文件夹。首次处理虽提示成功，但文件夹为空，排查发现 `cv2.imwrite()` 在 Windows 中文路径下可能静默失败。随后改用 `cv2.imencode()` 配合 NumPy `tofile()` 写入，并检查视频打开状态、文件大小和实际导出张数，确保只有真实生成 PNG 后才提示成功。

背景视频处理过程中进一步发现，`heatmap-clang-1.py` 虽在采集端请求 YUY2，但录制端使用 `Videowriter` 的默认 FOURCC 0，保存结果实际为 I420。与师兄确认历史点云处理所用原始 AVI 应为 YUY2/4:2:2 后，先尝试直接将 FOURCC 改为 YUY2；文件标签虽变为 YUY2，离线解码却报错：

```
1 | Invalid buffer size, packet size 1382400 < expected frame_size 1843200
```

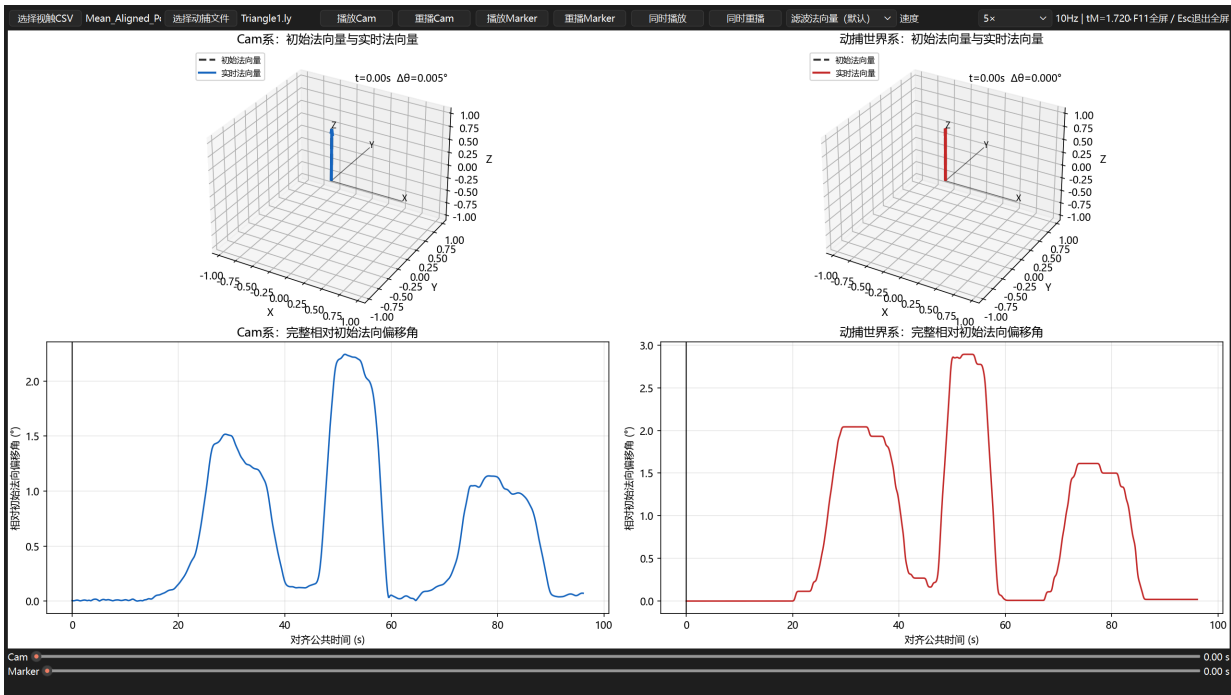
其中 1382400 字节对应 1280×720 的 I420 帧，1843200 字节才是 YUY2 帧，说明 OpenCV 只改变了标签而未改变载荷。最终在 `heatmap-cloud-2.py` 中改用 FFmpeg 实时管道，将 BGR 明确转换为 `yuyv422` 后以 YUY2 封装；同时取消 Heatmap AVI，仅保留三路 Raw 视频以降低性能和磁盘消耗。测试结果为：

```
1 > ffprobe -v error -select_streams v:0 -show_entries stream=codec_tag_string -of
  csv=p=0 Cam1_20260720_211003_Raw.avi
2 YUY2
```

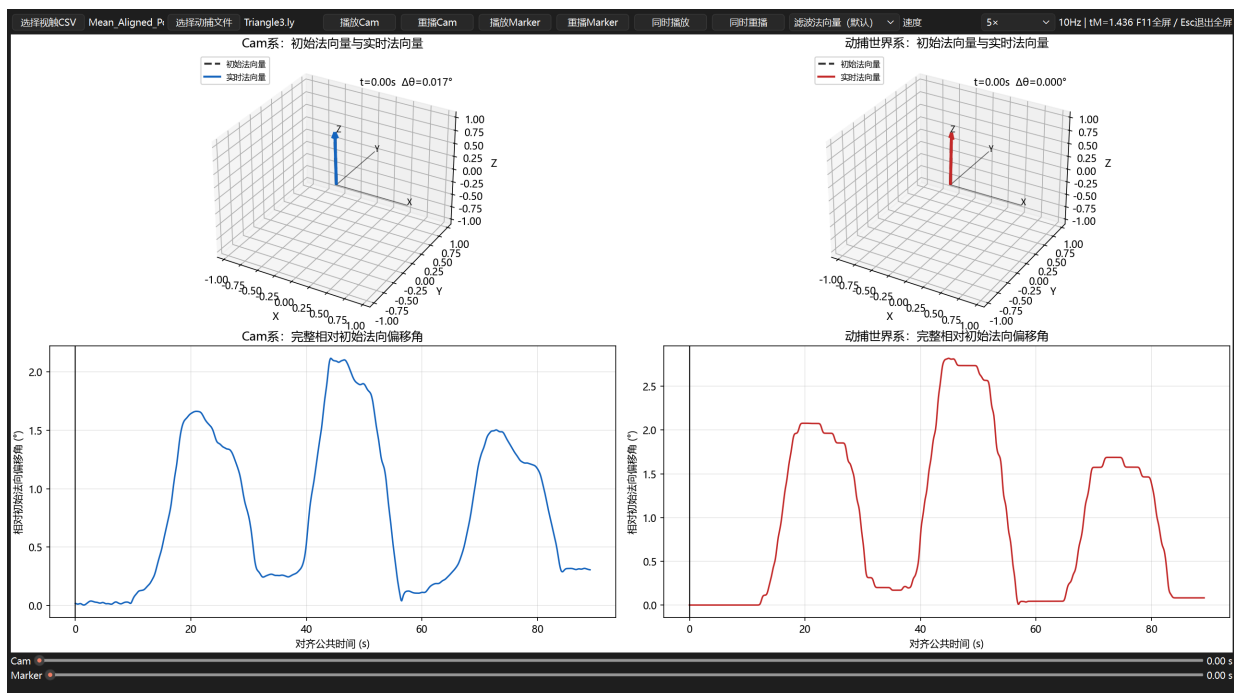
电缸 GUI 方面，将参数写死的“自动操作 CBA”移到“单视触重复操作”下方，并改成同样的一行配置形式，可输入 A/B/C 的执行顺序、相对初始位置的驱动减少量和整套顺序的重复次数。每个单元按“驱动—稳定—恢复—稳定”执行后再切换到下一单元，使不同顺序和重复组之间的操作条件保持一致。

当日结论

当天完成了自动实验脚本优化、中文路径 PNG 导出修复，以及由 FFmpeg 保证的真实 YUY2 AVI 输出。现有结果支持“视触重构角度与动捕具有一致的变化趋势、动作顺序和周期响应”，但角度绝对值仍存在比例偏差；YUY2 全流程测试未使该偏差消失，因此问题重点转向视触像素—三维坐标映射参数与实际装配后的有效映射。该判断仍是待验证假设，不能直接把约 1.3 倍作为经验修正系数。后续应优先分别标定各视触单元和整手系统的像素—三维映射，检查有效像素尺度、深度响应系数及局部/全局坐标变换，并使用独立数据验证修正后的角度尺度。



此次实验按照ABC的顺序轮流驱动手掌视触单元，驱动程度为400，验证了动捕系统精度的提高，发现视触系和动捕系角度趋势一致但绝对值存在近似固定倍数。猜测视触数据处理时存在问题，两种可能：① 测试时导出的视频编码方式不对，导致丢失部分颜色信息，固定的色值偏差带来固定的深度映射误差；② 深度映射内部存在问题，首当其冲的是视触内参的定义可能与实际存在误差。



针对上述①进行验证，此次结果的处理过程全程为YUY2编码，结果依旧没有改善。

2026-07-21：完成多位移、多单元重复实验

当日问题

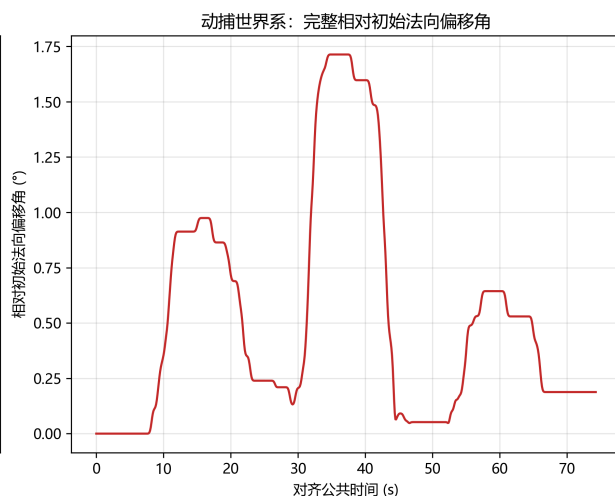
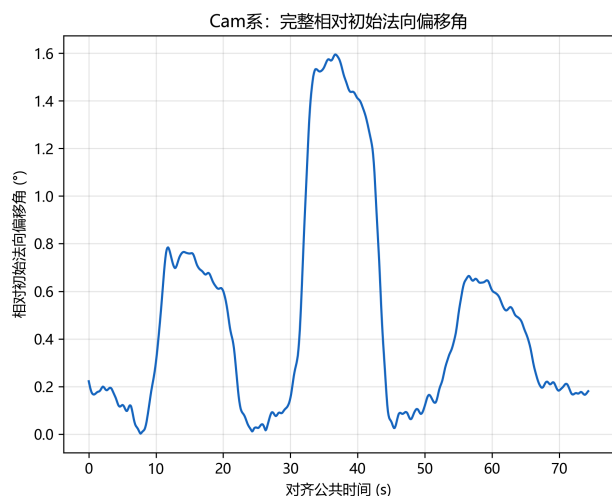
在开展多组重复实验前，先利用7月20日的视频及其 Mean_Aligned_Positions 文件，验算 Cam 系三个重建点之间的距离。结果与实物尺寸几乎一致，说明 Cam 系 XY 坐标与实际坐标基本对应。由于代码建立的 XYZ 三轴内参映射理论上相互耦合，因此可以初步排除内参存在明显整体尺度错误。当天进一步实验的重点，转为通过更多数据寻找视触与动捕角度偏差的变化规律。

推进过程

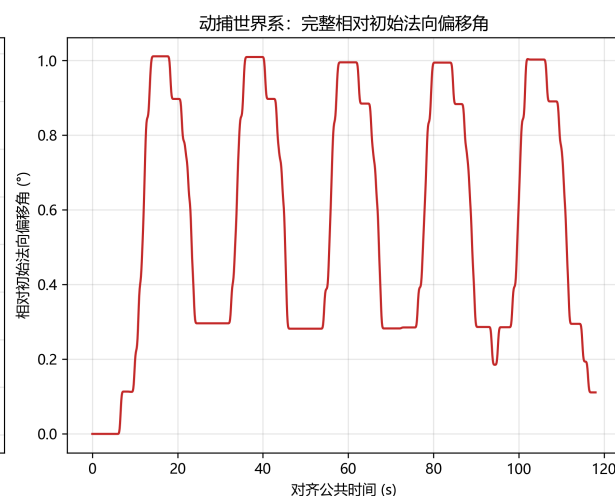
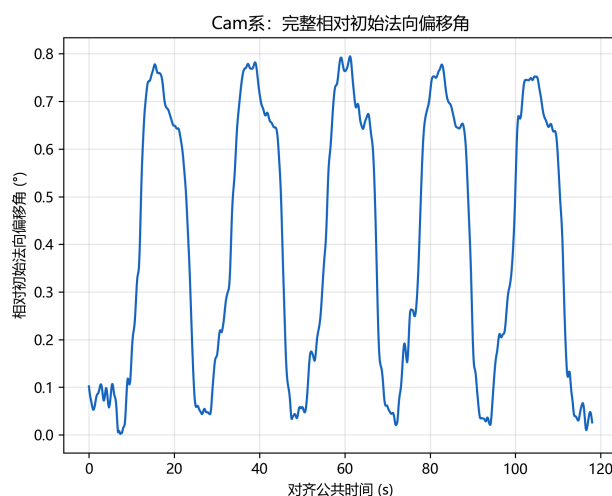
当天共采集并处理9组数据，以电缸相对初始位置的减少量300、400、500表示视触单元的凸起程度。300组包含3次实验：第一次按A、B、C依次各凸起一次，但三个动作的响应差别较大，不利于直接判断单个单元的重复性，且B单元驱动时电缸有摩擦声、抖动明显，因此后续改为A单元或C单元连续循环凸起5次。400组包含A/C单元、速度50/75的4种组合；500组包含A/C单元、速度50的2次实验。所有数据均使用同一流程处理，并生成对应的9张视触—动捕相对倾角结果图。实验完成后，动捕系统被其他人取走，暂时无法继续补充数据。

当日结论

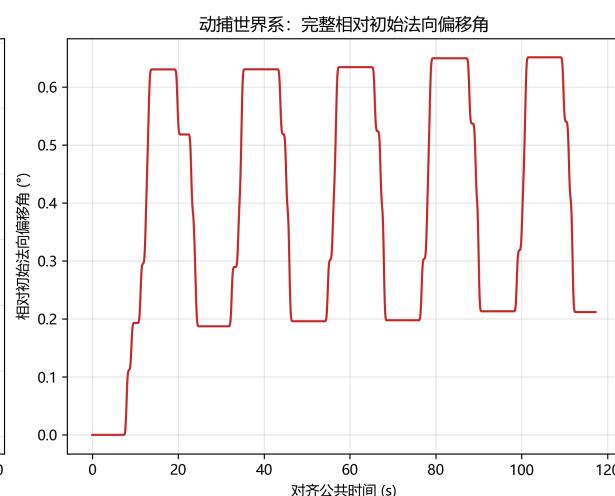
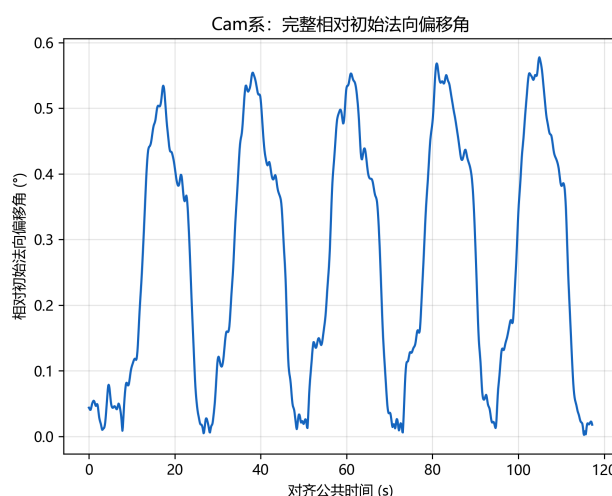
九组结果进一步确认：视触曲线能够稳定复现动捕曲线的循环次数、变化方向和主要峰谷，单元连续5次实验的重复性明显优于A/B/C轮流凸起的展示方式。但两套系统的绝对角度仍未完全一致，而且偏差会随单元、凸起程度和速度发生一定变化，不能归纳为统一的固定倍率。结合三点距离验算，视触内参暂未发现明显整体尺度问题，后续需要从实验条件和视触成像、重建过程继续寻找偏差来源。



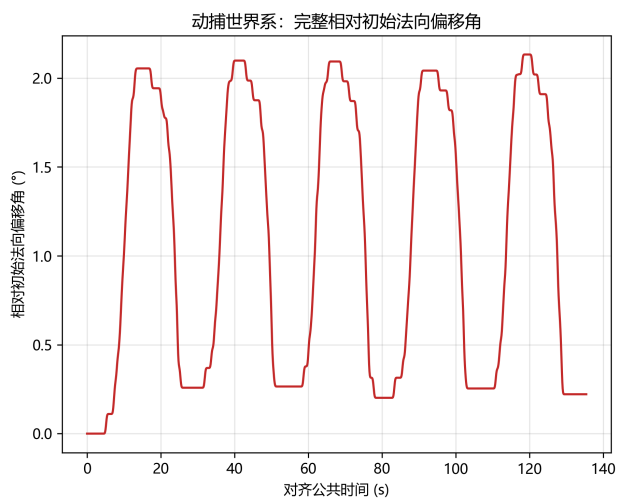
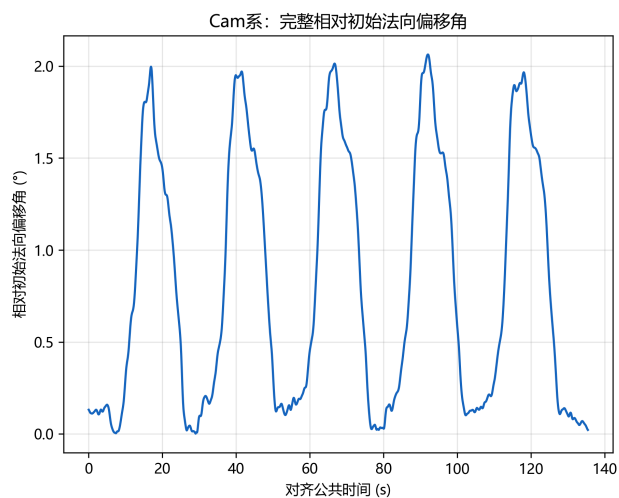
凸起程度 300，A、B、C 三个单元依次各动作一次。三次峰值能够在两套系统中对应，但不同单元的幅值差异较大，因此后续不再采用三单元轮流凸起作为主要重复性方案。



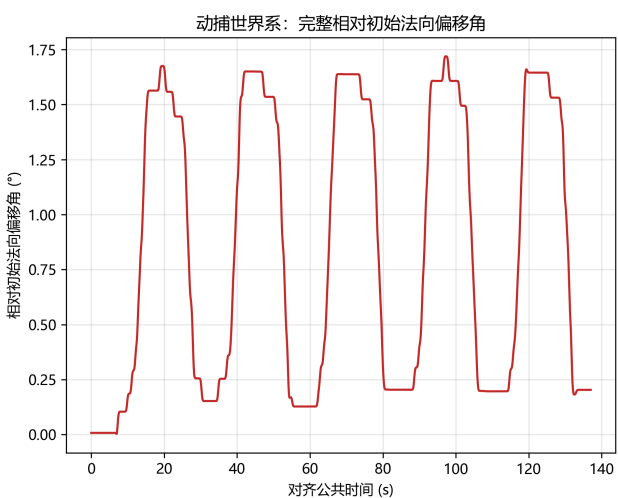
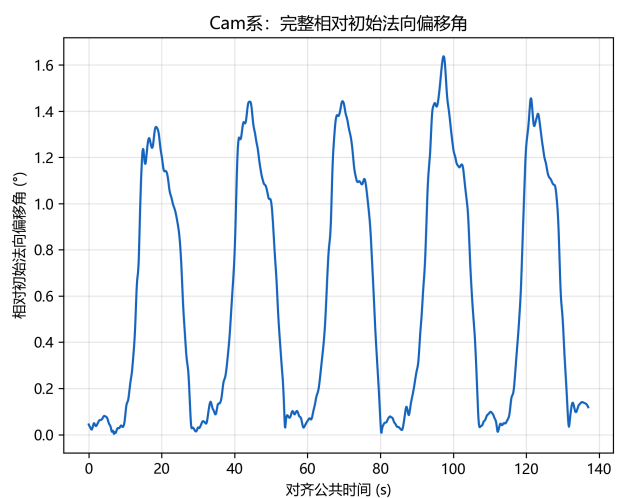
凸起程度 300，A 单元循环 5 次。五个周期对应清楚、峰值重复性较好；视触峰值约 0.75°，动捕峰值约 1.0°，趋势一致但存在幅值差。



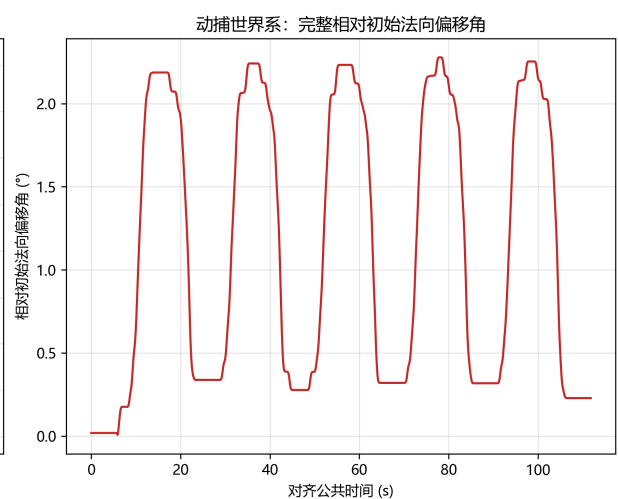
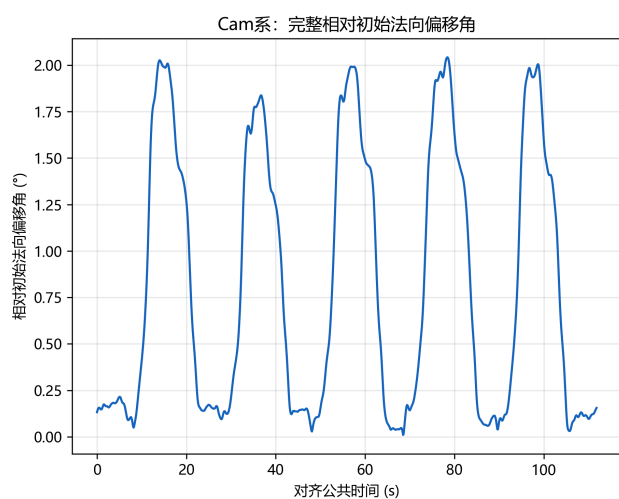
凸起程度 300，C 单元循环 5 次。两套曲线的周期和升降过程一致，视触峰值约 0.53—0.58°，动捕峰值约 0.63—0.65°。



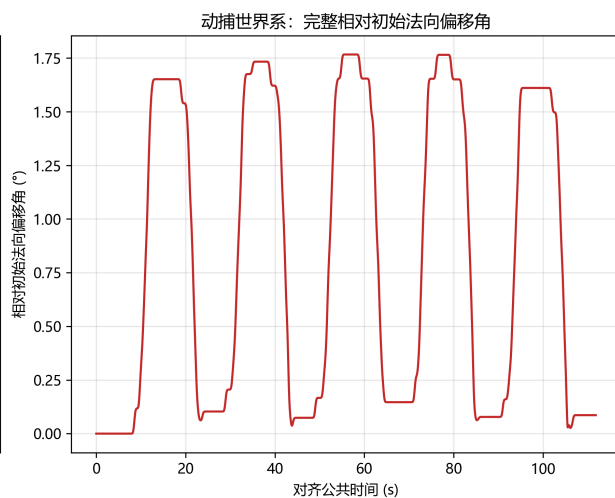
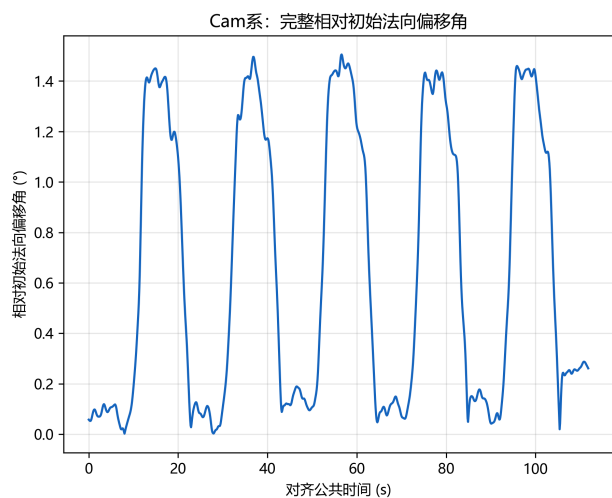
凸起程度 400，A 单元、速度 50。四个完整周期高度接近，视触与动捕峰值均约 2° ，是本日幅值对应较好的一组。



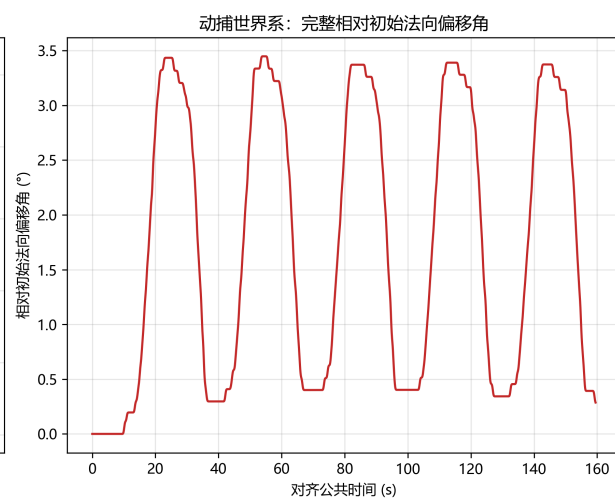
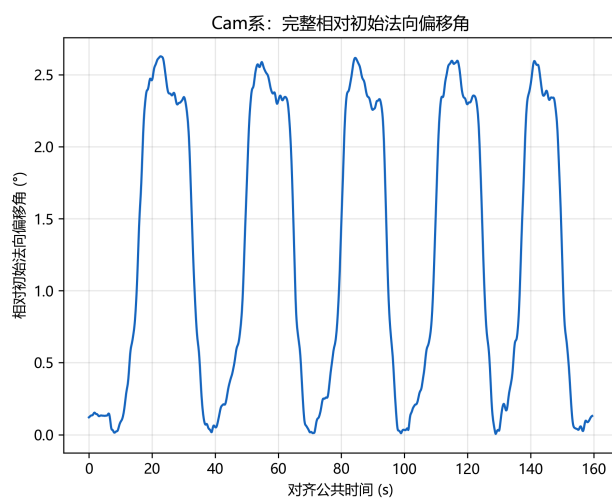
凸起程度 400，C 单元、速度 50。周期趋势一致，但视触峰值约 $1.3\text{--}1.6^\circ$ 且逐次有所变化，低于动捕约 $1.65\text{--}1.7^\circ$ 的平台。



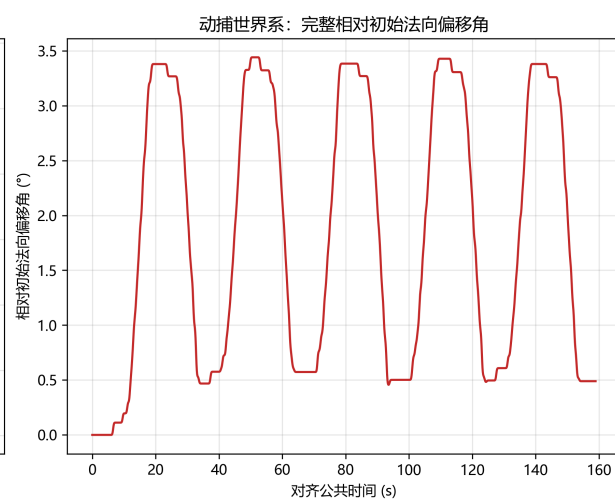
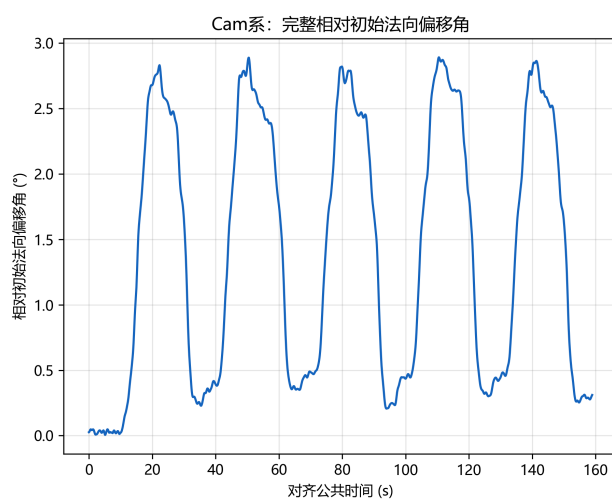
凸起程度 400，A 单元、速度 75。五次动作均被两套系统识别，动捕峰值约 2.2° ，视触多数峰值接近 2.0° ，第二次视触峰值相对偏低。



凸起程度 400，C 单元、速度 75。五个周期重复性较好，视触峰值约 1.4—1.5°，动捕峰值约 1.65—1.78°，幅值差持续存在。



凸起程度 500，A 单元、速度 50。图中包含四个完整周期，视触峰值约 2.6°，动捕峰值约 3.4°；末段为下一周期开始，不完整显示。



凸起程度 500，C 单元、速度 50。五个周期的峰值和节拍较稳定，视触峰值约 2.8—2.9°，动捕峰值约 3.4°，说明较大凸起下仍能保持趋势一致，但绝对幅值偏低。

2026-07-28：复查误差来源，建立并验证角度补偿模型

当日问题

重新检查系统逻辑后发现，此前将角度幅值差异主要收敛到视触内参，隐含了“视触从实物形变、相机成像到点云重建不存在其他系统性问题”的前提。单个常规尺寸视触此前已有较多可靠性验证，但本项目的视触单元尺寸更大、外形也略有不同，已有结论不能直接完全沿用。与此同时，现有

`Mean_Aligned_Positions_*.csv` 的旧版时间轴按固定 10 fps 生成，而动捕约为 100 fps，两套设备也并非同时开始或结束，因此需要同时复查误差来源、时间对齐和经验补偿方法。

推进过程

与师兄讨论后确认，大尺寸视触使用标准几何体标定时已经出现过相邻像素可能不完全独立的现象：中心像素会受到周围像素影响。使用圆柱体底面中心区域验证 Z 坐标时，小圆柱的重建偏差明显大于大圆柱，说明有效区域越小，边缘及邻近像素对重建结果的影响越明显。由此推测，本实验接近角度峰值时，三角块与视触的有效接触面积减小，角点区域受到的像素干扰增大，映射得到的 Z 值被低估，最终表现为 Cam 系峰值角度小于动捕结果。结合 7 月 21 日三点距离验算结果，当前不再把偏差简单归因于整体内参尺度错误，而将其理解为可能与接触面积相关的局部 Z 重建偏差。

随后复查时间对齐逻辑。现有程序并未要求两套数据同时开始或结束，而是搜索 `动捕时间 = 尺度 × Cam 时间 + 偏移`，并只比较重叠区间；但旧版 CSV 没有真实视频时间，程序只能使用 `FrameIndex/10`，总时长比也会参与缩小尺度搜索范围，因此实际帧率偏差和不等长静止段仍可能影响尺度估计。为此建立 `heatmap-cloud-avi-revised.py`，从 AVI 容器读取实际帧率，在 CSV 中写入 `TimeSeconds` 和 `VideoFPS`；离线处理时刻仅作为 `ProcessingTimestamp` 保留，不再参与对齐。现有对齐程序已经优先读取 `TimeSeconds`，新版 CSV 可直接进入原处理流程（不过目前没有重新处理视频）。

原理层面的像素干扰短期内难以从硬件和底层重建模型直接修复，因此进一步尝试经验补偿。以动捕角度为真值，将同一时刻的倍率定义为“动捕角度/Cam 角度”，并假设倍率随真值角度连续变化。线性模型能够改善 C 单元结果，但不足以描述倍率曲线的弯曲趋势，因此改用四次多项式，并通过 `真值 = Cam 角度 × 倍率`（真值）反求校正角度。由于 500 组只有 C 单元数据状态较好，而 400 组只有 A 单元效果较好，无法完成可靠的跨凸起程度验证，最终采用同一工况内的留出验证。

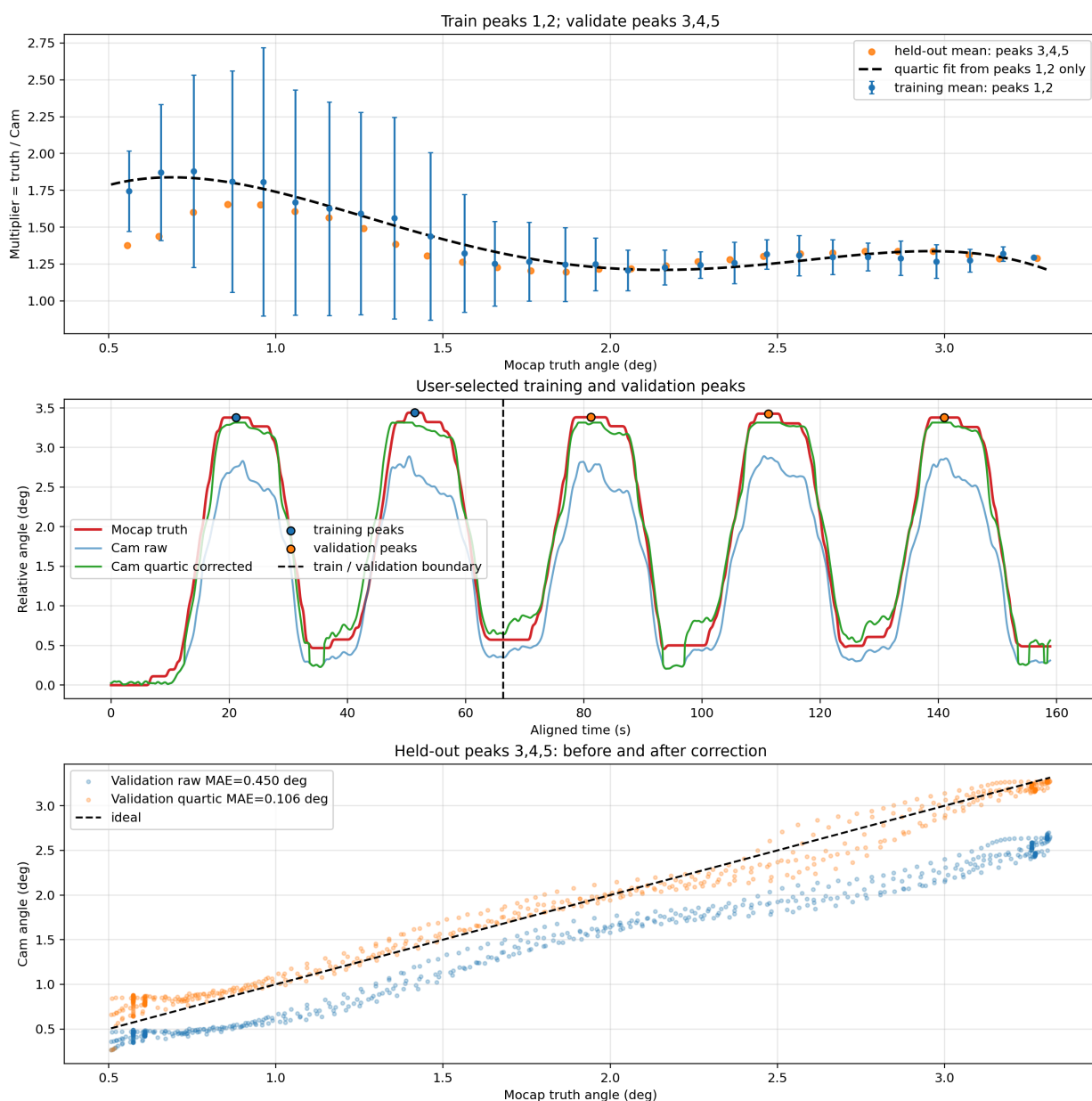
为避免训练峰选择固定在代码中，将 `fit-floating-angle-mapping-quartic-self.py` 改为 GUI：选择实验目录后，可输入任意训练峰和验证峰组合，程序自动读取 `relative_normal_results/aligned_relative_normal.csv`，计算后在实验目录的 `self_mapping` 中保存结果，并在界面中直接放大显示结果图的中间时间序列子图。默认 500-C 数据使用第 1、2 峰训练或第 2、3 峰训练时均能得到稳定校正。

进一步使用第 4、5 峰训练时，曾出现校正曲线突然接近零的异常。排查发现并非第 4、5 峰本身完全失效，而是四次多项式在标定范围以下外推后倍率变为负值，使反解方程同时出现接近零的伪根和约 3.3° 的物理解；旧程序固定选择最小正根，因而误选伪根。最终将反解改为只在实际标定角度范围内建立倍率为正、前向关系单调的物理反函数：低于标定范围时保留原始 Cam 角度，高于范围时限制在拟合上限，不再进行无约束外推。修复后，以第 4、5 峰训练、第 1~3 峰验证时，训练集 MAE 由 0.455° 降至 0.075°，验证集 MAE 由 0.444° 降至 0.158°，校正曲线能够稳定跟随动捕真值。

当日结论

本阶段最终形成了从数据采集、视频格式、时间轴、相对倾角计算到幅值补偿和留出验证的完整 workflow。实验结果稳定支持以下判断：视触系与动捕系能够一致反映三角块运动的周期、方向和峰谷趋势；绝对角度偏差更可能与大尺寸视触在小接触区域下的局部 Z 重建低估有关，而不是动捕分辨率、视频编码或整体坐标尺度错误。基于物理单调分支的四次浮动倍率能够在 500-C 同一单元、同一凸起程度的不同循环峰之间有效泛

化，但当前证据不足以证明其可跨单元、跨凸起程度直接通用。至此，调平实验作为当前阶段的验证任务暂时完结，现有数据、脚本和结论可作为后续整手实验的处理基础。



500-C 四次浮动倍率的最终留出验证。第 4、5 峰用于训练，第 1~3 峰仅用于验证；修复非物理求根分支后，训练集 MAE 由 0.455° 降至 0.075°，验证集 MAE 由 0.444° 降至 0.158°。

可能的优化方向

1. 使用 `heatmap-cloud-avi-revised.py` 重新处理原始 AVI，在 CSV 中输出基于视频帧的 `TimeSeconds`，再重新执行 Cam—动捕时间对齐，检查旧版固定 10 fps 时间轴对尺度倍率和峰值对应关系的影响。
2. 在后续采集程序中直接保存每帧的原始采集时间，或增加相机与动捕共同识别的同步事件，从源头减少依靠曲线相关性估计时间尺度和偏移的不确定性。
3. 若需要把补偿模型用于更多工况，应补测同一健康视触单元在不同凸起程度、不同速度下的多组独立数据，分别划分训练实验和验证实验，而不是只在同一次五峰循环内部留出验证。
4. 进一步使用标准几何体和不同接触面积验证大尺寸视触的局部 Z 重建偏差，分析像素串扰、边缘占比和接触面积之间的关系；若规律稳定，可从底层深度映射修正，而不是长期依赖角度结果的经验补偿。

5. 后续倍率模型应继续保留正值、单调和标定范围约束，并报告适用单元、驱动程度及输入角度范围，避免高阶多项式外推产生新的非物理解。

3. 问题收敛关系

暴露的问题	排查或改进	当前判断
两套法向量不能直接比较	改为各自相对初始法向量的倾角	可验证趋势和幅值，不能代替完整外参
自动尖角追踪漂移	人工关键帧选点并平滑插值	当前更稳定，但仍依赖选点质量
相机与动捕时间轴不同	全局仿射时间映射；新版 AVI 处理脚本输出 <code>TimeSeconds</code> 和 <code>VideoFPS</code>	旧数据仍按固定 10 fps；可用新版时间轴重处理验证，长期方案是采集端同步时间戳或同步事件
串口反馈头非法	搜索 <code>AA 55</code> 帧头并输出原始诊断	降低回显和残余字节造成的误判
人工操作节拍不一致	单单元及三单元参数化自动操作	操作顺序、位移、次数和稳定时间可复现
10 次循环视频截断	缩短为每组 4—5 次并逐组检查	避免大 AVI 索引异常掩盖后续周期
动捕球间距过近	制作延长三通连接件	实际分辨率与约 0.119° 估算一致
PNG 文件夹为空却提示成功	使用中文路径安全写入并检查真实文件	已修复静默写入失败和成功误报
AVI 标称 YUY2 但无法解码	FFmpeg 将 BGR 真正转换为 <code>yuyv422</code>	标签、像素格式和帧载荷已一致
两套角度趋势一致但幅值存在偏差	排除明显动捕分辨率和视频编码问题；验算 Cam 三点距离；复查大尺寸视触的标定现象	内参未见明显整体尺度错误，当前重点转向接触区域大小相关的像素干扰及局部 Z 值低估
原理层面的像素干扰暂时难以直接修复	建立可选训练峰/验证峰的四次浮动倍率 GUI，并将反解限制在正值、单调的物理标定分支	多种峰划分均可稳定校正；第4、5峰训练时验证集MAE由 0.444° 降至 0.158° ，跨单元、跨凸起程度的通用性尚未证明